

GUÍA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ESPECIALIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Extracción de ADN de una muestra de mucosa bucal.
CURSO	2 semestre	N° ACTIVIDAD	16
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico	DURACIÓN	2 módulos de 40 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
1. Al término de la actividad simulada los estudiantes podrán realizar la extracción de ADN a partir de una muestra de saliva utilizando materiales de uso común.			

3: INTRODUCCIÓN

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es una molécula presente en el núcleo de todas las células eucariotas, encargada de almacenar y transmitir la información genética. Su estructura de doble hélice está compuesta por nucleótidos formados por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Para extraer ADN de células humanas, es necesario romper primero la membrana celular y nuclear. Esto se logra mediante agentes físicos y químicos: el detergente actúa sobre los lípidos de las membranas, desintegrándolas; la sal ayuda a neutralizar las cargas negativas de las moléculas de ADN, facilitando su agrupamiento; y el alcohol de 96° frío, al ser insoluble con el ADN, permite precipitarlo y hacerlo visible como filamentos o fibras blancas.

Esta actividad permite comprender de forma práctica los pasos básicos de la extracción de ADN y visualizar una molécula que, aunque microscópica, es esencial para todas las funciones biológicas.

4: DESARROLLO DEL TEMA

La extracción de ADN es una técnica fundamental en biología molecular, ya que permite aislar el material genético presente en las células para su posterior análisis. Este procedimiento puede realizarse utilizando una metodología sencilla y accesible, ideal para fines didácticos, con materiales de uso común como agua destilada, sal, detergente lavavajillas, un vaso precipitado y alcohol etílico al 96 °C previamente enfriado. Estos insumos permiten romper las membranas celulares y nucleares, liberando el ADN al medio, el cual se podrá visualizar como filamentos blanquecinos en la fase final del proceso.



La extracción de ADN es un procedimiento de laboratorio que permite aislar el ácido desoxirribonucleico (ADN) desde diferentes tipos de muestras biológicas, como sangre, saliva, mucosa bucal, tejidos u otros fluidos corporales. Este proceso es esencial para estudios moleculares, ya que permite analizar la información genética contenida en las células.



En el contexto de la salud pública en Chile, la extracción de ADN tiene un papel fundamental en múltiples áreas, entre las que destacan:

- Diagnóstico de enfermedades genéticas y hereditarias, permitiendo una detección temprana y oportuna, especialmente en programas de tamizaje neonatal.
- Identificación de agentes infecciosos, como virus y bacterias, mediante técnicas de biología molecular (como PCR), fundamentales en el diagnóstico de enfermedades como el VIH, hepatitis B y C, tuberculosis y, más recientemente, SARS-CoV-2.
- Medicina forense y legal, en identificación de personas desaparecidas, víctimas de desastres, estudios de paternidad o filiación, y en procesos judiciales.
- Oncología, para identificar mutaciones asociadas a ciertos tipos de cáncer, favoreciendo un tratamiento personalizado (medicina de precisión).
- Farmacogenética, que permite adaptar tratamientos según el perfil genético del paciente.
- Vigilancia epidemiológica molecular, apoyando la detección de brotes y la trazabilidad de enfermedades.

Ventajas frente a otras técnicas:

- Alta especificidad y sensibilidad.
- Permite la detección precoz, incluso antes de la manifestación clínica.
- Posibilidad de utilizar muestras mínimamente invasivas (como saliva o hisopado bucal).
- Aplicable a una amplia gama de enfermedades y condiciones.

Rol del técnico de laboratorio:

El técnico de laboratorio clínico o tecnólogo médico tiene un rol clave en este proceso. Sus responsabilidades incluyen:

- Recolección y manejo adecuado de las muestras biológicas, siguiendo protocolos de bioseguridad.
- Realización de la extracción de ADN mediante métodos manuales o automatizados, asegurando la calidad y pureza del material genético.

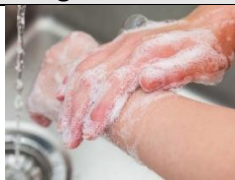
- Verificación de resultados y aseguramiento de la trazabilidad del proceso.
- Colaboración en la validación de técnicas moleculares y en la interpretación técnica de los resultados, en conjunto con profesionales de la salud.
- Participación en programas de vigilancia, investigación y control de enfermedades desde el ámbito molecular.



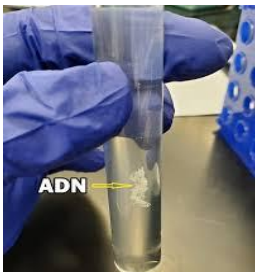
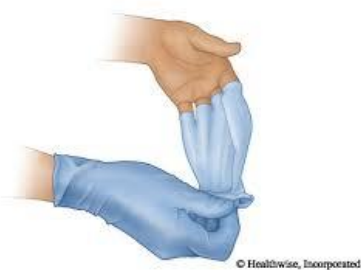
Materiales para la extracción de ADN de una muestra de saliva.

- Vaso precipitado o frasco de orina estéril
- Bagueta o baja lengua
- Agua destilada
- Alcohol de 96° FRÍO de 1 litro (almacenar previamente a -20°C en el freezer)
- Alcohol de 70°
- Detergente lavalozas líquido
- Sal de mesa
- Probetas de 250 ml
- Tubo Khan
- Gradilla de tubo Khan
- Pipeta de plástico
- Cuchara o espátula

PROCEDIMIENTO EXTRACCIÓN DE ADN DE MUESTRA DE MUCOSA BUCAL

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar higiene de manos según norma MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
2. Utilizar elementos de protección personal.		Uso de EPP para cumplir con normas de bioseguridad: pechera y guantes.

3. Preparar vaso precipitado o frasco estéril con 120 ml de agua destilada y media cucharada de sal.	 Agua + Sal	La preparación de agua con sal permitirá enjuagar la boca y permitir el desprendimiento de las células de la mucosa bucal.
4. Enjuagarse energéticamente la boca con aprox. 30 ml de la preparación de agua con sal durante al menos 1 minuto, rosando los dientes por las mejillas para desprender células de la mucosa bucal.		La saliva, después de enjuagarse la boca, contendrá naturalmente células de la mejilla, que se romperán durante el protocolo para liberar el ADN. La sal, se utiliza para estabilizar el ADN una vez liberado.
5. Devolver la saliva con agua y sal al vaso o frasco y agregar una cucharada de detergente lavalozas, mezclar con bagueta o baja lengua, evitando formar mucha espuma.		El detergente permite lisar o romper las células de la mucosa bucal liberando su contenido, incluido el ADN de la célula.
6. Con el vaso o frasco inclinado, agregar lentamente, el doble de volumen de contenido, con alcohol 96° frío, por una de las paredes del vaso o frasco.		El alcohol a 96° frío a -20°C permite que precipite el ADN de la solución. Cuanto más frío se encuentre el alcohol de 96° más fácil precipitará el ADN
7. Esperar 3 minutos, sin mover el vaso o frasco, para observar la formación de dos fases y la visualización de los filamentos		En esta etapa se logra identificar los filamentos blancucinos de ADN de la mucosa bucal.

blanquecinos (ADN de mucosa bucal).		
8. Extraer los filamentos blanquecinos de ADN de la mucosa bucal con una pipeta de plástico y transferir a un tubo Khan con alcohol de 70°.		La observación macroscópica se logrará evidenciar mayormente al aislarlo a un tubo alcohol de 70°
9. Al finalizar el procedimiento, eliminar los EPP en orden correcto según normas de Bioseguridad (pechera, guantes)		Retirar el equipo de protección personal en el orden correcto es esencial para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en el laboratorio de Biología molecular y en cualquier ambiente de atención en salud.
10. Para terminar, realizar higiene de manos según norma MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.

5: PAUTA DE COTEJO

EXTRACCIÓN DE ADN DE UNA MUESTRA DE LA MUCOSA BUCAL		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos de acuerdo con la normativa vigente del MINSAL al inicio de la actividad.		
2. Realiza colocación de Elementos de Protección Personal (EPP) al inicio de la actividad solo utilizando pechera y guantes según normativa de bioseguridad.		
3. Prepara vaso precipitado o frasco estéril con 120 ml de agua destilada y media cucharada de sal.		
4. Se enjuaga enérgicamente la boca con la preparación de agua destilada con sal, durante 1 minuto.		
5. Devuelve esa saliva con agua y sal al vaso o frasco (de la preparación de agua con sal).		
6. Agrega una cucharada de detergente lavalozas líquido al vaso con la muestra de saliva con agua y sal.		
7. Mezcla el vaso (evitando formar espuma) con una bagueta o baja lengua.		
8. Con el vaso o frasco inclinado, agrega lentamente, el doble de volumen de contenido, con alcohol 96° frío, por una de las paredes del vaso o frasco.		
9. Espera 3 minutos, sin mover el vaso o frasco, para observar la formación de los filamentos blanquecinos (ADN de mucosa bucal).		
10. Extrae los filamentos de ADN con una pipeta de plástico.		
11. Introduce los filamentos de ADN en un tubo Khan con 3 ml de alcohol de 70°		
12. Observa los filamentos de ADN en el tubo Khan con alcohol de 70°		
13. Retira los Elementos de Protección Personal (EPP) primero la pechera luego los guantes según normativa de bioseguridad.		
14. Realiza higiene de manos de acuerdo con la normativa vigente del MINSAL.		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Marcos-Merino JM, Gallego RE, Ochoa de Alda JG. Extracción de ADN con material cotidiano: desarrollo de una estrategia interdisciplinar a partir de sus fundamentos científicos. <i>Educ Quím.</i> 2019;30(1):58-69. Epub 14 Oct 2019. doi:10.22201/fq.18708404e.2019.1.65732.
2. Lugo Gil Dulce Carolina. <i>Desarrollo de métodos de extracción de ADN en saliva, frotis bucal y sangre fijada en papel filtro utilizando detergente comercial</i> [tesis de licenciatura]. Cajeme (México): Universidad de Sonora; 2018
3. Instituto INTER. Extracción de ADN de la saliva [video en Internet]. 2023 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v= Q6XscxRoSk
4. Ochoa de Alda JA. Extracción de ADN con material de cocina [video en Internet]. 2023 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PkitFM UVxk